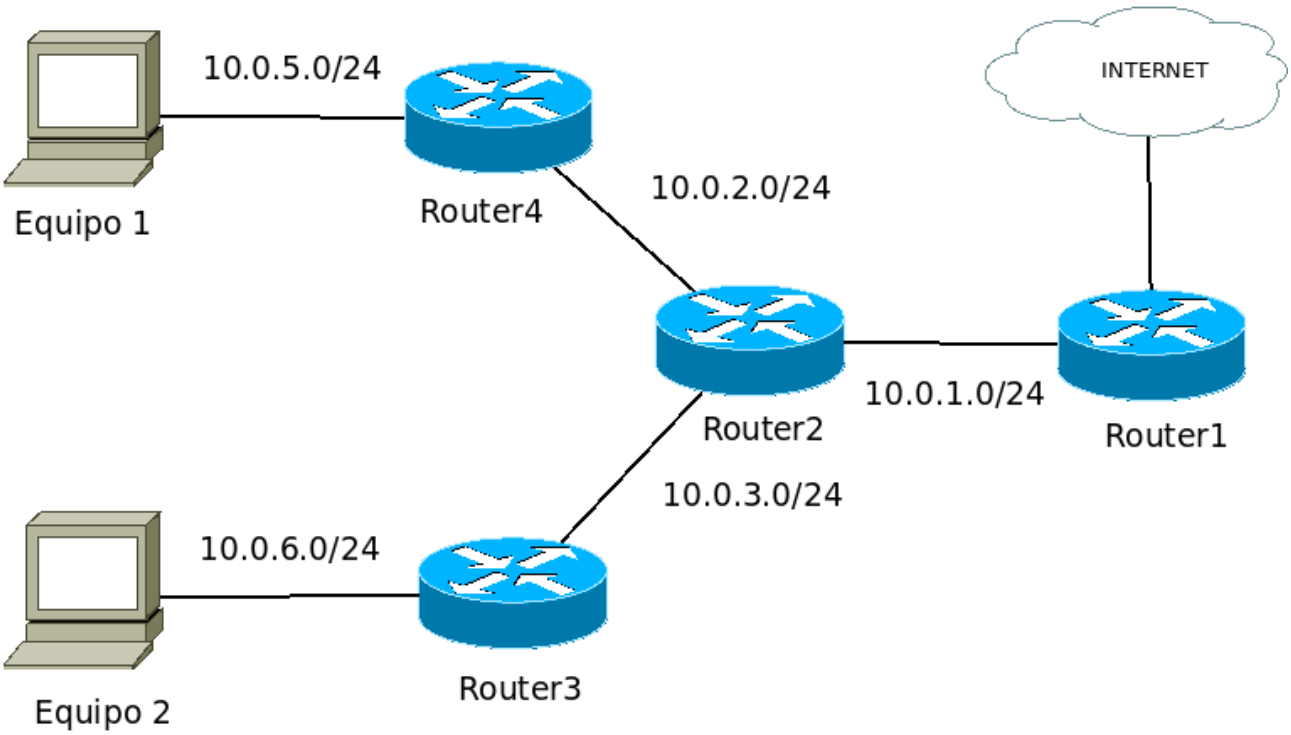
# UT1. PRÁCTICA DE ENCAMINAMIENTO

## 1. Tenemos la siguiente red.




Genera el direccionamiento y las tablas de encaminamiento para comunicar todos los equipos y todos los routers.

### Direccionamiento

| Equipo | Interfaz | IP/red | Gateway | Servidor Nombres |
|---|---|---|---|---|
| **Router1** | **enp0s9 (internet)** | 172.31.16.1 | 172.31.0.1 | 8.8.8.8 |
| | **enp0s10 (interna)** | 10.0.1.1/24 | | |
| **Router2** | **enp0s8( router1)** | 10.0.1.1/24 | 10.0.1.1/24 | 8.8.8.8 |
| | **enp0s9 (router4)** | 10.0.2.1/24 | | |
| | **enp0s10(router3)** | 10.0.3.1/24 | | |
| **Router3** | **enp0s9 (router4)** | 10.0.3.1/24 | 10.0.3.1/24 | 8.8.8.8 |
| | **enp0s10(equipo2)** | 10.0.6.1/24 | | |
| **Router4** | **enp0s9 (router4)** | 10.0.2.1/24 | 10.0.2.1/24 | 8.8.8.8 |
| | **enp0s10(equipo1)** | 10.0.5.1/24 | | |
| **Equipo1** | **enp0s9 (router4)** | 10.0.5.1/24 | 10.0.5.1/24 | 8.8.8.8 |
| **Equipo2** | **enp0s9 (router3)** | 10.0.6.1/24 | 10.0.6.1/24 | 8.8.8.8 |

Tabla de encaminamiento routers

| Router | Destino | Gateway | Interfaz |
|---|---|---|---|
| Router1 | Router4 | | 10.0.1.1/24 |
| | Router3 | | 10.0.1.1/24 |
| | Equipo1 | | 10.0.1.1/24 |
| | Equipo2 | | 10.0.1.1/24 |
| Router2 | Equipo2 | | 10.0.2.1/24 |
| | Equipo1 | | 10.0.3.1/24 |

## 2. Simula el esquema de la red con equipos linux ( sin interfaz gráfica). Genera el direccionamiento y el NAT para que todos los equipos tengan conexión entre sí y salgan a internet.

### Solución:

**Nota. Todas las redes pueden estar dentro de la misma red interna, menos la que sale a internet que es adaptador puente.**

**Router 1.**

usuario@Router1:~$ cat  /etc/netplan/00-installer-config.yaml

**Router 2**

**Router3**

**Equipo2**

**Conseguir NAT.**

Después de configurar todo para que todos los routers se vean entre si y se comuniquen todos los equipos lo que hay que conseguir es que todas las redes salgan a internet a través de NAT.